CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Orthogonaux de sommes et d'intersections

Énoncé

Soit E un espace euclidien.

1. Soit A un sous-espace de E. Montrer que $(A^\perp)^\perp = A$.
2. Soient F, G deux sous-espaces.
   (a) Montrer que $(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   (b) Montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim E < \infty$: $E = A \oplus A^\perp$.

Ce qu'on te demande. Règles de calcul sur l'orthogonal.

Corrigé

1. Double orthogonal

Le coup d'œil. Une inclusion directe, puis égalité des dimensions.

Inclusion : soit $a \in A$. Pour tout $y \in A^\perp$, $(a|y) = 0$ par définition de $A^\perp$. Donc a est orthogonal à tout $A^\perp$: $a \in (A^\perp)^\perp$. Ainsi $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Dimensions : en dimension finie n, $\dim F^\perp = n - \dim F$. Appliqué deux fois :

$$\dim (A^\perp)^\perp = n - \dim A^\perp = n - (n - \dim A) = \dim A.$$

Inclusion et même dimension : $(A^\perp)^\perp = A$.

2. Orthogonal d'une somme

Le coup d'œil. Double inclusion directe.

$\subset$: si $x \perp F+G$, alors x est orthogonal à tout vecteur de F (car $F \subset F+G$) et de G : $x \in F^\perp \cap G^\perp$.

$\supset$: si $x \in F^\perp \cap G^\perp$, un vecteur de $F+G$ s'écrit $f+g$, et par linéarité $(x|f+g) = (x|f) + (x|g) = 0+0 = 0$.

$$(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp.$$

3. Orthogonal d'une intersection

Le coup d'œil. Applique la formule précédente à $F^\perp$ et $G^\perp$, puis prends l'orthogonal.

On applique 2.a aux sous-espaces $F^\perp$ et $G^\perp$, puis Q1 ($F^{\perp\perp} = F$) :

$$(F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G.$$

On prend l'orthogonal des deux membres et on réutilise Q1 :

$$F^\perp + G^\perp = \left((F^\perp + G^\perp)^\perp\right)^\perp = (F \cap G)^\perp.$$

$$(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

Le piège

Utiliser $(A^\perp)^\perp = A$ en dimension infinie : c'est faux en général.

La méthode

Une inclusion facile + égalité des dimensions ; ou se ramener à une formule déjà prouvée par passage à l'orthogonal.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal en dimension finie.**

$$E = F \oplus F^\perp, \qquad \dim F^\perp = n - \dim F, \qquad (F^\perp)^\perp = F.$$